

DOCUMENTO B

a) Título del trabajo

Comparación nutricional entre la leche de vaca y bebidas vegetales: Un análisis basado en datos disponibles en Open Food Facts

b) Autora del trabajo

Sandra Gómez Ortega

c) Resumen en castellano o catalán y en inglés

Resumen: El consumo de bebidas vegetales como alternativa a la leche de vaca ha aumentado durante los últimos años, aunque presentan una notable heterogeneidad nutricional. El objetivo de este estudio fue realizar un análisis comparativo del valor energético y el contenido de grasas totales, grasas saturadas, azúcares y proteínas entre la leche de vaca y bebidas vegetales de soja, avena y almendra utilizando datos disponibles en Open Food Facts. Después de realizar procesos de limpieza y depuración de datos, el análisis incluyó 51 productos. Se realizaron análisis descriptivos y estadísticos mediante la prueba de Kruskal-Wallis y pruebas post hoc de Dunn con la corrección de Benjamini-Hochberg. Asimismo, se desarrolló un *scoring* nutricional estandarizado para poder evaluar el perfil nutricional global de las bebidas analizadas. Los resultados indicaron diferencias significativas en el contenido proteico y grasas saturadas. Las bebidas de soja mostraron un contenido proteico muy similar al de la leche de vaca, al contrario de las bebidas de avena y almendra, que presentaron valores inferiores. Por su lado, la leche de vaca presentó un contenido significativamente mayor de grasas saturadas frente a las bebidas de avena y almendra. No se encontraron diferencias significativas en energía, grasas totales ni azúcares. El *scoring* nutricional resumió el perfil global de los productos analizados, pero sin diferencias significativas entre categorías. En conclusión, las bebidas vegetales no constituyen un grupo nutricional homogéneo y su valor nutricional depende tanto del tipo de bebida como de su formulación.

Abstract: The consumption of plant-based beverages as an alternative to cow's milk has increased in recent years, although they show considerable nutritional heterogeneity. The aim of this study was to perform a comparative analysis of the energy value and the content of total fat, saturated fat, sugars, and protein between cow's milk and soy, oat, and almond plant-based beverages using data available in Open Food Facts. After data cleaning and refinement, the analysis included 51 products. Descriptive and statistical analyses were performed using the Kruskal-Wallis test and Dunn's post-hoc tests with Benjamini-Hochberg correction. A standardized nutritional scoring system was also developed to evaluate the overall nutritional profile of the beverages analyzed. The results indicated significant differences in protein and saturated fat content. Soy beverages showed a protein content very similar to that of cow's milk, unlike oat and almond beverages, which presented lower values. Cow's milk, on the other hand, had a significantly higher saturated fat content compared to oat and almond beverages. No significant differences were found in energy, total fat, or sugars. The nutritional scoring summarized the overall profile of the products analyzed, but without significant differences between categories.

In conclusion, plant-based beverages do not constitute a homogeneous nutritional group, and their nutritional value depends on both the type of beverage and its formulation.

d) Indica la contribución de tu TFG al cumplimiento de alguno de los ODS

Este Trabajo de Final de Grado contribuye principalmente al ODS 3 “Salud y Bienestar” y al ODS 12 “Producción y Consumo Responsables” [1]. Este proyecto engloba a los consumidores de leche de vaca y bebidas vegetales, por ser los receptores de la información ; a los estudiantes, profesionales e investigadores del área de la nutrición que necesitan tomar decisiones y recomendar alimentos con un conocimiento suficiente e información nutricional fiable ; a la industria alimentaria, que es la responsable de formular productos con perfiles nutricionales muy diversos ; y las bases de datos abiertas, que son las responsables de disponer de información fiable. Las bebidas vegetales han ganado presencia en la vida de los consumidores por percibirse como alternativas a la leche de vaca pese a su gran heterogeneidad. Esta percepción puede provocar que ciertos grupos vulnerables adopten hábitos alimentarios no alineados con las necesidades nutricionales reales, por lo que este estudio ha sido creado con la necesidad de resolver la falta de conocimiento que compara a las bebidas vegetales con la leche de vaca.

El estudio se ha basado en el análisis de datos abiertos disponibles en Open Food Facts sobre la leche de vaca y bebidas vegetales de soja, almendra y avena comercializadas en el mercado. Los datos fueron depurados, filtrados y revisados manualmente para asegurar que la información analizada fuera coherente y consistente. Tras realizar análisis estadísticos, se pudieron identificar diferencias nutricionales relevantes entre los tipos de bebida analizados. Las diferencias significativas se observaron en el contenido proteico y las grasas saturadas. Las bebidas de soja son las que presentaron un contenido proteico muy similar al de la leche de vaca (3,27 g/100mL respecto a 3,24 g/100mL). Las bebidas de avena y las bebidas de almendra presentaron valores mucho inferiores (1,03 g/100mL y 1,40 g/100mL). En cuanto a las grasas saturadas, la leche de vaca presentó un valor significativamente superior frente a las bebidas de avena y almendra (1.32 g/100mL frente a 0.20-0.21 g/100mL). Estos datos fueron obtenidos mediante pruebas de Kruskal-Wallis y comparaciones post hoc de Dunn, y ponen de manifiesto que no podemos considerar a todas las bebidas vegetales alternativas nutricionales a la leche de vaca ya que existe una gran variabilidad en función del tipo de bebida y su formulación.

Asimismo, esto se enfoca en la meta 3.4 del ODS 3, la cual se orienta a la prevención de enfermedades no transmisibles en una tercera parte para el año 2030 y a la promoción de la salud mental y el bienestar, debido a la información que proporciona para ayudar a fomentar la toma de decisiones alimentarias adecuadas y patrones dietéticos más saludables. Este estudio no trabaja de manera directa sobre indicadores clínicos, pero sí está alineado con la prevención primaria ayudando a generar conocimiento nutricional para la población. De manera paralela, el estudio también se enfoca en la meta 12.8 del ODS 12, la cual promueve el acceso a información importante para poder así adoptar hábitos de consumo y estilos de vida sostenibles. Al haber utilizado datos abiertos y transparencia en la metodología, y al haber creado un repositorio público donde se incluyen todos los datos, scripts y material para la realización del estudio, lo convierte en una herramienta reproducible, ética y crítica para fomentar el consumo responsable.

Si el trabajo se ampliara, sería conveniente aumentar la muestra de productos analizados, así como investigar diferentes mercados geográficos e incorporar más variables nutricionales como por ejemplo micronutrientes, fortificación o azúcares añadidos. En un futuro, podría ayudar a fomentar una toma de decisiones nutricionales mucho más consciente y responsable, así como a reducir riesgos por hábitos de dieta no alineados a las necesidades nutricionales reales.

- e) Nombre de la revista real en la cual os habéis basado como guía i razones por las cuales la habéis escogido

La revista seleccionada como guía ha sido *Nutrients* (MDPI) [2], una revista internacional de acceso abierto revisada por pares dedicada a la nutrición humana.

Esta revista encaja con el tema principal de este Trabajo de Final de Grado, donde se lleva a cabo un análisis nutricional comparativo entre la leche de vaca y bebidas vegetales de soja, avena y almendra. También, diversos artículos empleados en las referencias bibliográficas para el desarrollo del estudio fueron directamente publicados en esta revista, demostrando la coherencia con la estructura y formato científico de la editorial.

- f) Instrucciones a los autores de la revista escogida como modelo

La revista *Nutrients* (MDPI) [2] dispone de unas instrucciones claras para poder presentar y publicar manuscritos del ámbito nutricional. Entre los principales requisitos, los artículos originales deben presentar una estructura clara y definida: Título, Resumen, Palabras clave, Introducción, Materiales y métodos, Resultados, Discusión, Conclusión y Referencias.

El resumen debe incluir de forma concisa el contexto del proyecto, sus objetivos, la metodología utilizada, los resultados principales y las conclusiones pertinentes.

La sección de la metodología debe tener el suficiente detalle como para asegurar su reproducibilidad y las figuras y tablas deben estar numeradas y citadas en el texto correctamente.

Las referencias deben seguir el orden de aparición y se deben incluir los DOI siempre que estén disponibles.

Siempre que corresponda, se deben añadir apartados de financiación, disponibilidad de datos, conflictos de interés, contribuciones del autor y material suplementario.

Para el desarrollo de este trabajo, se han tenido en cuenta los requisitos que se proponen en la revista *Nutrients*, manteniendo a su vez los requisitos propios para un Trabajo de Final de Grado. Con esto, el presente estudio asegura su transparencia y su reproducibilidad dentro de los estándares de publicación en esta revista.

REFERENCIAS

1. United Nations, Sustainable Development Goals. Available online: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/> (accessed on 16 June 2026).
2. Nutrients. MDPI. Available online: <https://www.mdpi.com/journal/nutrients> (accessed on 16 June 2026).